Cửa sổ Toolbox – Kho Linh kiện Điều khiển Đồ họa

Cấu trúc phân loại trong Toolbox

Chứa tất cả các điều khiển giao diện (Controls) có thể đưa lên Form. Phân chia thành các nhóm chủ đề có thể thu gọn/mở rộng:



Common Controls: Các điều khiển phổ biến nhất (Button, Label, TextBox, CheckBox, RadioButton, PictureBox...).



Containers: Khung chứa phân nhóm điều khiển (GroupBox, Panel, TabControl...).



Menus & Toolbars: Tạo hệ thống menu thả và thanh công cụ.



Data: Điều khiển hiển thị dữ liệu lưới (DataGridView).

2 Cách đưa điều khiển lên Form



Cách 1 (Kéo-Thả): Nhấn giữ chuột trái vào điều khiển trong Toolbox, kéo rê vào Form rồi thả ra tại vị trí mong muốn.



Cách 2 (Nhấp đúp chuột): Nhấp đúp chuột trái vào biểu tượng điều khiển trong Toolbox, điều khiển sẽ tự động xuất hiện ở góc trên bên trái của Form.

Gemini Notebook

Khám phá Nhóm Common Controls Thông dụng



Label: Hiển thị nhãn văn bản cố định, hướng dẫn người dùng.



TextBox: Hộp cho phép người dùng nhập dữ liệu văn bản từ bàn phím.



Button: Nút bấm kích hoạt hành động khi người dùng nhấp chuột.



PictureBox: Khung chuyên dụng hiển thị hình ảnh đồ họa (BMP, JPG, PNG).



CheckBox: Nút chọn nhiều mục độc lập (Bật / Tắt trạng thái).



RadioButton: Nút chọn tròn độc quyền (chỉ chọn 1 trong nhóm).

Hình 2.15: Nhóm Common Controls trong Toolbox (Deitel, trang 13).

Gemini Notebook

Cửa sổ Properties Window: Cấu hình Lúc Thiết kế (Design-Time)

Object Dropdown List (ở trên cùng): Hiển thị tên định danh và kiểu của điều khiển đang được chọn (ví dụ: Form1 System.Windows.Forms.Form).

Bảng 2 cột: Cột trái là **Tên thuộc tính**, cột phải là **Giá trị thiết lập**.



Thanh công cụ chuyển chế độ xem: Categorized (phân nhóm) vs Alphabetical (A-Z).

Properties (thuộc tính) vs **Events** (sự kiện).

Description Pane (ở đáy): Tóm tắt ngắn gọn ý nghĩa của thuộc tính đang chọn.

Hình 2.16: Cửa sổ Properties Window của Form1 (Deitel, trang 14).

Gemini Notebook

Hai Chế độ Xem Properties: Alphabetical vs Categorized



Chế độ Categorized (Phân nhóm theo chủ đề)

- Gom nhóm các thuộc tính có cùng tính chất kỹ thuật:
  - **Appearance**: BackColor, Font, ForeColor, Text.
  - **Behavior**: Enabled, Visible.
  - **Design**: (Name) – Tên biến định danh điều khiển.
  - **Layout**: Location, Size, AutoSize, Dock, Anchor.

Thích hợp cho người mới bắt đầu làm quen để hiểu phân loại.



Chế độ Alphabetical (Sắp xếp A → Z)

- Xếp toàn bộ danh sách thuộc tính theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z (ngoại trừ thuộc tính (Name) luôn đặt ở đầu).

Được các kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp ưa chuộng vì tìm kiếm cực nhanh khi đã biết rõ tên thuộc tính cần chỉnh (ví dụ: gõ chữ 'T' để nhảy ngay đến 'Text').

Gemini Notebook

Checkpoint 2: Kiểm tra Kiến thức Nhanh Tiết 2

Câu hỏi 2:
Tệp tin nào sau đây chứa toàn bộ mã nguồn khởi tạo điều khiển đồ họa do Visual Studio tự động sinh ra khi lập trình viên thực hiện thao tác kéo-thả trên Form Designer?

1. Tệp Program.cs
2. Tệp Form1.cs
(C) Tệp Form1.Designer.cs
(D) Tệp cấu hình App.config

Gemini Notebook

Checkpoint 2: Kiểm tra Kiến thức Nhanh Tiết 2

Câu hỏi 2: Tệp tin nào sau đây chứa toàn bộ mã nguồn khởi tạo điều khiển đồ họa do Visual Studio tự động sinh ra khi lập trình viên thực hiện thao tác kéo-thả trên Form Designer?

(C) Tệp Form1.Designer.cs



Giải thích đáp án:
Đáp án chính xác: C (Form1.Designer.cs).
Visual Studio áp dụng cơ chế lớp bộ phận (**partial class**) để tách biệt hoàn toàn mã giao diện tự sinh (Form1.Designer.cs) ra khỏi mã logic xử lý sự kiện của lập trình viên (Form1.cs).

Gemini Notebook

Hands-on Lab 2: Sắp xếp Giao diện & Tùy biến Form (15 Phút)

NHIỆM VỤ THỰC HÀNH TẠI CHỖ:



1. Trên dự án Lab01, mở cửa sổ **Properties Window** (phím F4).



2. Chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ xem **Alphabetical** và **Categorized**.



3. Tìm thuộc tính **Text** của Form, đổi giá trị từ Form1 thành: "**Học phần Kỹ thuật Lập trình IT26M"**



4. Tìm thuộc tính **StartPosition**, chọn giá trị: **CenterScreen**.



5. Bật tính năng **Auto-Hide** trên cửa sổ Toolbox, sau đó dùng nút ghim (Pin icon) để cố định lại.

KẾT QUẢ KIỂM CHỨNG:



Thanh tiêu đề của Form trên màn hình Design View lập tức đổi thành chuỗi tiếng Việt mới.



Nhấn **Ctrl + F5**: Cửa sổ chương trình xuất hiện ngay chính giữa màn hình máy tính nhờ thuộc tính CenterScreen.



Sinh viên làm chủ kỹ thuật ghim/thả các cửa sổ làm việc không bị lúng túng khi thao tác.

Gemini Notebook



TIẾT 3

CASE STUDY THỰC HÀNH ‘ASimpleApp‘ (TEXT & IMAGE) & KIỂM THỬ

Gemini Notebook

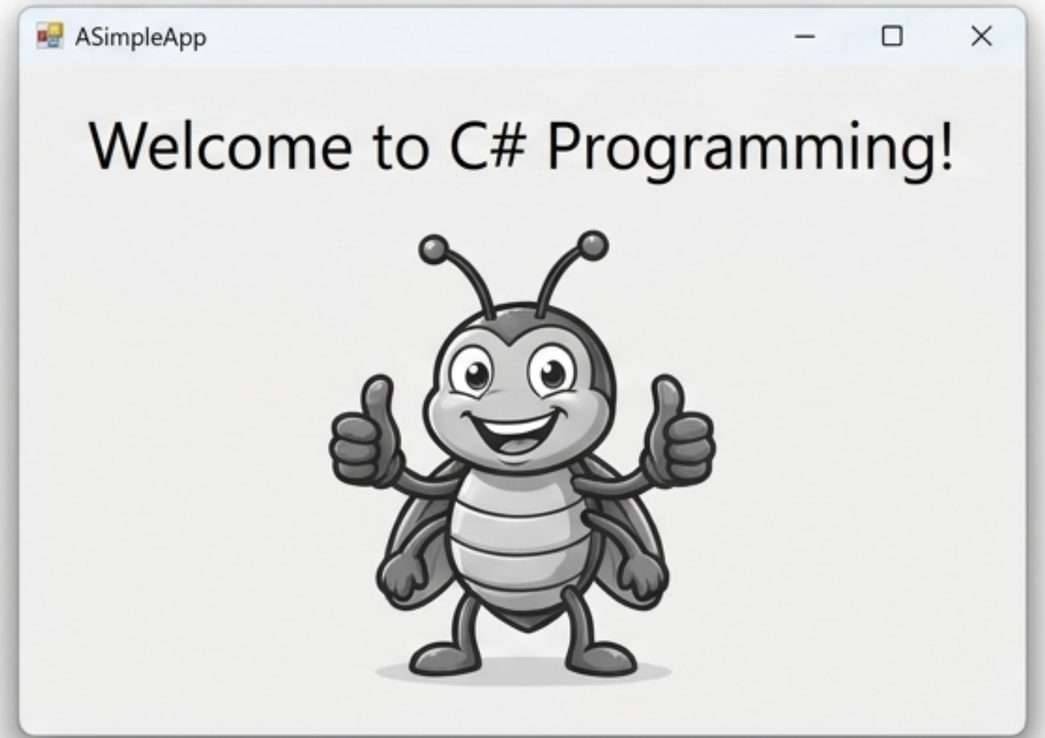
Giới thiệu Case Study: Xây dựng Ứng dụng ‘ASimpleApp‘

Mục tiêu Case Study (Mục 2.6 SGK):

Xây dựng một ứng dụng đồ họa Windows Forms hoàn chỉnh từ đầu mà **chưa cần viết một dòng mã C# nào**.

Rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo:

1. **Điều khiển Form** (biểu mẫu nền, màu sắc, tiêu đề).
2. **Điều khiển Label** (hiển thị văn bản chào mừng, tùy biến Font).
3. **Điều khiển PictureBox** (hiển thị hình ảnh linh vật có co giãn).



Hình 2.17: Mục tiêu thành phẩm: Ứng dụng ASimpleApp khi chạy (Deitel, trang 15).

Gemini Notebook

Bước 1: Khởi tạo Dự án ‘ASimpleApp‘ trong Visual Studio

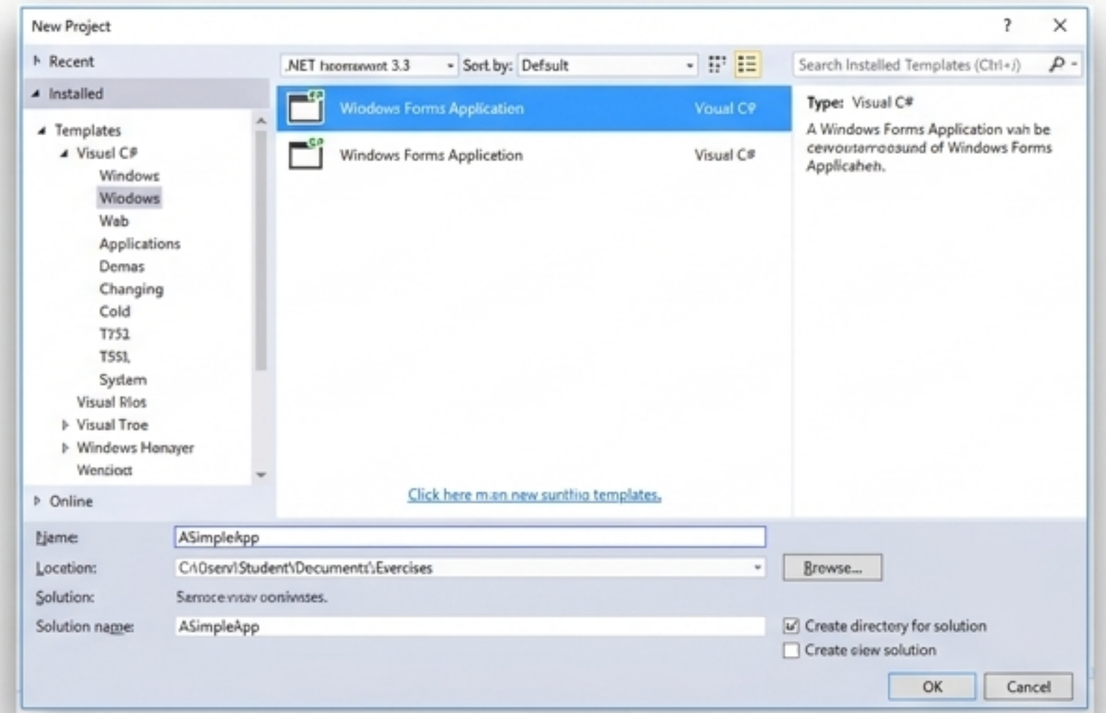
1. Mở Visual Studio, chọn **File → New → Project…**

2. Chọn mẫu **Visual C# → Windows Forms Application**.

3. Tại ô **Name**: Nhập chính xác tên dự án là ASimpleApp.

4. Tại ô **Location**: Trỏ vào thư mục bài tập của sinh viên.

5. Nhấn nút **OK** để IDE tự động khởi tạo khung giải pháp mới.



Hình 2.18: Đặt tên dự án ASimpleApp trong New Project dialog (Deitel, trang 16).

Gemini Notebook

Bước 2: Tùy biến Tiêu đề Form & Kéo giãn Kích thước

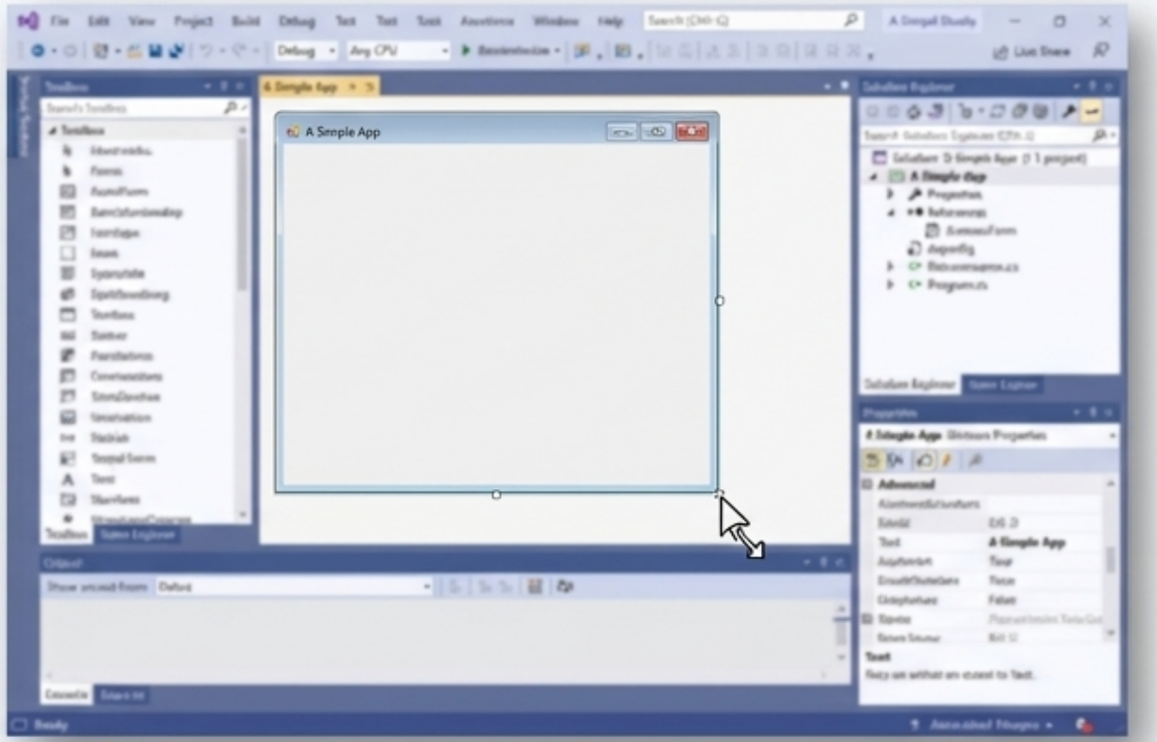
Đổi Tiêu đề Form (Text Property):

- Chọn Form trên màn hình Design View.
- Trong cửa sổ Properties, tìm thuộc tính **Text**.
- Nhập giá trị mới: **A Simple App**.
- Tiêu đề trên thanh tiêu đề Form lập tức cập nhật.

Hình 2.19: *Đổi thuộc tính Text của Form (Deitel, trang 16).*

Điểm mút thay đổi kích thước (Sizing Handles):

- Quanh viền Form xuất hiện 8 chấm vuông nhỏ màu trắng gọi là *sizing handles*.
- Rê chuột vào chấm góc dưới bên phải, con trỏ chuột chuyển thành mũi tên chéo hai đầu (↘).
- Kéo chuột để mở rộng kích thước Form.



Hình 2.21: *Thao tác kéo giãn Form qua sizing handle (Deitel, trang 17).*

Gemini Notebook

Bước 3: Tùy biến Màu nền Form (BackColor Property)

Cấu hình thuộc tính BackColor:

- Tìm thuộc tính **BackColor** trong Properties Window.



- Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cột giá trị để mở **Color Palette**:

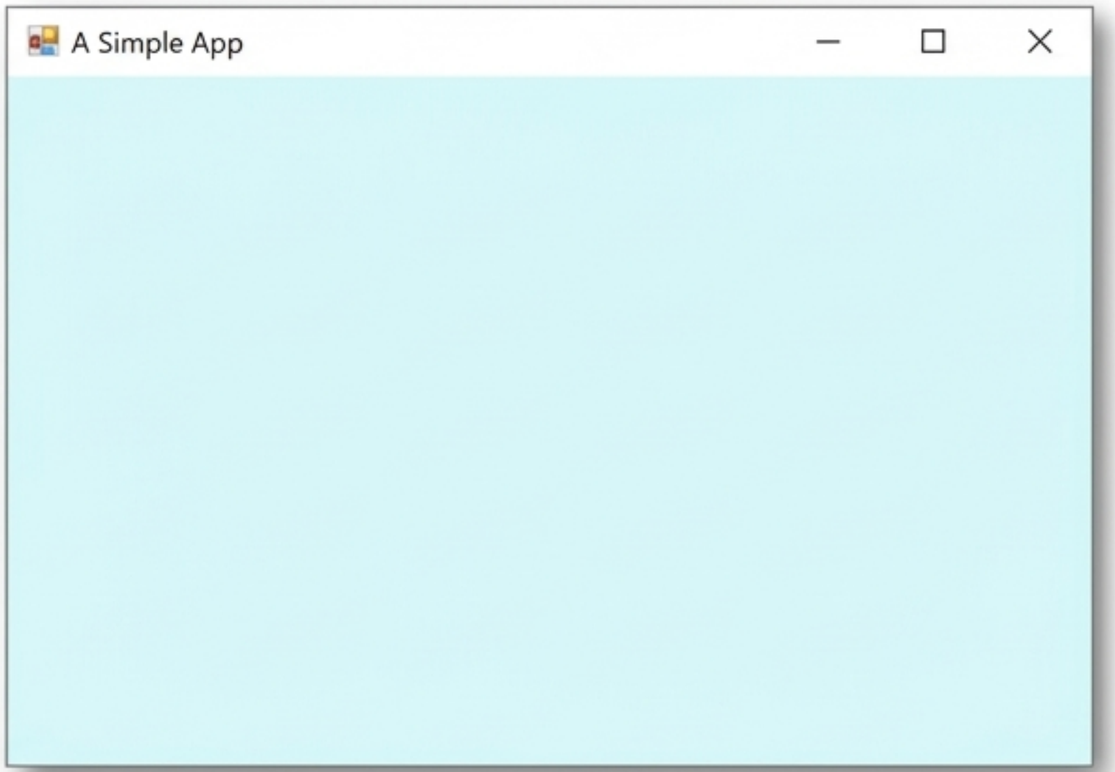


  - **Custom**: Chọn màu tùy ý theo mã RGB.
  - **Web**: Bảng tên màu web chuẩn quốc tế.
  - **System**: Màu theo chủ đề hệ điều hành Windows.



- Chọn tab **Web** → chọn màu **LightCyan** (hoặc màu xanh nhạt).

Hình 2.22: Bảng chọn màu BackColor (Deitel, trang 18).



Hình 2.23: *Form sau khi nhận màu nền LightCyan (Deitel, trang 18).*

Gemini Notebook